

Q/AVXM

施耐德电气(厦门)开关设备有限公司企业标准

Q/AVXM 031-2024

WS-G

交流气体绝缘金属封闭开关设备

AC gas-insulated metal-enclosed switchgear

2024-07-01 发布

2024-07-21 实施

施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 发布

前 言

本标准依据 GB/T 3906 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》而制定，本标准与 IEC 62271-200:2011 《额定电压 1kV 以上 52kV 以下交流金属封闭开关设备和控制设备 》（第一版，即 IEC 60298 的第四版）的一致性程度为修改采用。

本文件起草单位：施耐德电气(厦门)开关设备有限公司。

本标准主要起草人：夏炳根、何平、张旭松、陆海峰、郑友顺、张劲松、李绍军。

WS-G 交流气体绝缘金属封闭开关设备

1 概述

1.1 范围

本文件规定了 WS-G 交流气体绝缘金属封闭开关设备的制造、试验、检验、包装、运输、使用及存储要求。

本文件适用于 WS-G 交流气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称开关柜)，该开关柜为接收和分配网络电能的户内开关设备，应用在额定频率为 50Hz, 额定电压为 12kV~40.5kV 的单母线或双母线或母线分段系统中。

本文件不涉及装在开关柜内的元件(高压断路器, 隔离/接地开关除外)，它们应符合各自的标准。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期引用的文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志 (ISO 780, MOD)

GB 311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则 (IEC 60071-1, MOD)

GB 1984 高压交流断路器 (IEC 62271-100, MOD)

GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 (IEC 62271-102, MOD)

GB/T 2900.20 电工术语 高压开关设备和控制设备 (IEC 60050 (441) : 1984, MOD)

GB/T 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 (IEC 62271-200 2011, MOD)

GB 4208 外壳防护等级 (IP 代码) (IEC 60529 IDT)

GB/T 7354 局部放电测量 (IEC 60270, IDT)

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 (IEC 62271-1: 2017, MOD)

GB/T 11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T 12022 工业六氟化硫 (IEC 376, IEC 376A, IEC376B, MOD)

GB/T 13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求 (IEC 62271-2:2003, MOD)

GB/T 16927.1 高电压试验技术 第1部分：一般试验要求 (IEC 60060-1, MOD)

GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 (IK 代码) (IEC 622629, IDT)

JB/T 8754 高压开关设备和控制设备型号编制办法

2 正常和特殊使用条件

2.1 正常使用条件

1) 周围空气温度不超过 40℃, 最低周围空气温度为-5℃, 且在 24h 内测得的平均值不超过 35℃;

2) 海拔不超过 1000m;

3) 湿度条件如下:

- 在 24h 内测得的相对湿度的平均值不超过 95%;
- 在 24h 内测得的水蒸汽压力的平均值不超过 2.2kPa;
- 月相对湿度平均值不超过 90%;
- 月水蒸汽压力平均值不超过 1.8kPa。

4) 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染。

2.2 特殊使用条件

1) 周围空气温度不超过 40℃,最低周围空气温度为-25℃,且在 24h 内测得的平均值不超过 35℃;

2) 海拔不超过 5500m;

如开关柜的使用条件超出 2.1 和 2.2 的规定时,应由用户与制造厂协商确定。

3 术语和定义

GB/T 3906、GB/T 11022、GB/T 2900.20、GB 1985 界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术参数

4.1 开关柜技术参数如表 4-1。

表 4-1 开关柜技术参数

序号	名 称			单位	参 数			
1	额定电压			kV	12	24	36	40.5
2	额定频率			Hz	50			
3	雷电冲击 耐受电压	相间、相对地、断路器断口		kV	75	125	170	185
		隔离断口			85	145	195	215
4	主回路工频 耐受电压(1min)	相间、相对地、断路器断口			42	65	70	95
		隔离断口			48	79	90	118
5	辅助、控制回路工频耐受电压(1min)				2			
6	主母线额定电流			A	630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150			
7	馈线额定电流			A	630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150			
8	额定短时耐受电流/ 短时持续时间		主回路	kA/s	25/4、31.5/4、40/4			
			接地回路 ^a		21.8/2、27.4/2、34.8/2			
			接地开关		25/4、31.5/4、40/4			
9	额定峰值耐受电流			kA	63(54.8 ^b)、80(69.6 ^b)、100(87 ^b)			
10	内部电弧耐受能力 AFL ^c			kA/s	25/1、31.5/1、40/1			
11	防护等级		充气箱	—	IP65			
			开关柜		IP4X, IP5X, IK07			
12	主 回 路 电 阻	单母线进出线	电流<1600A	u Ω	≤120			
			1600A≤电流≤2500A		≤90			
		单母线进线	2500A<电流≤3150A		≤60			

(续)

序号	名 称		单位	参 数
12	主 回 路 电 阻	单母线分段母联	电流<1600A	≤ 170
			$1600A \leq \text{电流} \leq 2500A$	≤ 120
		单母线分段断路器柜	3150A	≤ 60
		单母线分段隔离柜	3150A	≤ 60
		双母线进出线 上母线	电流<1600A	≤ 120
			电流 $\geq 1600A$	≤ 90
		双母线进出线 后母线	电流<1600A	≤ 120
			电流 $\geq 1600A$	≤ 90
		双母线进出线 母联	电流<1600A	≤ 150
			电流 $\geq 1600A$	≤ 120
		PT 柜	NA	≤ 250
		双母线进出线 分段母联	电流<1600A	≤ 150
			电流 $\geq 1600A$	≤ 120
13	额定 SF6 充气压力 ^c (20℃相对压力)	电压 $\leq 12kV \leq 2500A$ 电压 $\leq 24kV < 1600A$	MPa	$0.03+5\%$
		电压 $\leq 24kV \geq 1600A$		$0.05+5\%$
		电压 36kV $\leq 2000A$		$0.05+5\%$
		电压 36kV $\geq 2500A$ 电压 40.5kV		$0.06+5\%$
14	低气压报警/最低功能压力 (相对压力)	电压 $\leq 12kV \leq 2500A$ 电压 $\leq 24kV < 1600A$	MPa	$0.02(0.015)^e/0.01$
		电压 $\leq 24kV \geq 1600A$		$0.04(0.03)^f/0.03(0.01)^g$
		电压 36kV		$0.04(0.03)^f/0.03(0.01)^g$
		电压 40.5kV		$0.05/0.03$
15	气室内 SF6 的湿度 (20℃)		$\mu L/L$	250
16	年漏气率		%	≤ 0.1
17	局部放电量 ^h		pC	$\leq 20 / \leq 100$
18	耐受地震能力		—	AG5
19	静载荷 (最大)		kg	1740
20	动载荷 (最大)		N	1000
21	运行连续性的丧失类别		—	LSC2A

(续)

序号	名 称		单位	参 数
22	电缆试验回路的绝缘试验电压	电压 12kV	kV	AC 17.4kV+AC 12kV 1min DC±33.6kV+AC 12kV 15min
		电压 24kV		AC 36kV+AC 24kV 1min DC±52kV+AC 24kV 15min
		电压 40.5kV	kV	AC 52kV+AC 40.5kV 5min DC±76kV+AC 40.5kV 15min
23	零表压绝缘试验	电压 12kV	kV	32kV 5min 65kVp
		电压 24kV		50kV 5min 125kVp
		电压 40.5kV		70kV 5min 160kVp
a 直接接地系统或者小电阻接地系统，接地回路按照额定短时耐受电流的 100% 设计。 b 接地回路峰值耐受电流。 c 内部电弧耐受能力可选 AFLR。 d 不同温度下充气压力，可按气体公式修正计算： $P1=T1/T2 \times P2$ 其中： P1——不同温度下绝对气压值； P2——额定充气绝对压力值； T1——环境温度的绝对温度； T2——20° C 时绝对温度。 e IDIS 低气压报警 0.015MPa； f IDIS 低气压报警 0.03MPa； g IDIS 最低功能压力 0.01MPa； h 主回路中有支柱式电流互感器，局放值执行<100Pc，其他方案执行局放值<20Pc 的标准。				

4.2 断路器和操动机构技术参数如表 4-2。

表 4-2 断路器和操动机构技术参数

序号	名 称		单位	参 数				
1	额定电压		kV	12	24	36	40.5	
2	雷电冲击耐受电压	相间、 相对地、 断口		75	125	170	185	
3	主回路工频耐受电压 (lmin)	相间、 相对地、 断口		42	65	70	95	
4	辅助、控制回路工频耐受电压(lmin)			2				
5	额定频率		Hz	50				
6	额定电流		A	630～3150				
7	额定短时耐受电流/短时持续时间		kA/s	25/4、31.5/4、40/4			25/4	31.5/4、 40/4
8	额定峰值耐受电流		kA	63、80、100			63	80/100
9	额定短路开断电流			25、31.5、40			25	31.5、40

(续)

序号	名 称		单位	参 数			
10	额定短路关合电流		kA	63、80、100		63	80、100
11	分闸时间	低电压	ms	36~63	40~76	40~76	45~60
		额定电压		28~40	35~50	33~53	35~50
		高电压		28~40	35~50	28~48	35~50
12	合闸时间	低电压		35~55	50~65	40~63	50~65
		额定电压		35~55	50~65	40~63	50~65
		高电压		35~55	50~65	40~63	50~65
13	触头合闸弹跳时间		ms	≤2		≤3	
14	触头开距		mm	10~13	16~20		
15	分闸速度 ^a		m/s	1.1~2.0	1.4~2.0	1.4~2.4	1.4~2.0
16	合闸速度 ^b		m/s	1.0~1.8	1.1~1.8	1.3~2.4	1.1~1.8
17	超程		mm	3.5~4.5 ^{c d}			
18	分闸同期性		ms	≤2			
19	合闸同期性			≤2			
20	额定操作顺序		—	0-0.3s-C0-180s-C0			
21	断路器等级		—	M2-C2-E2			
22	满容量开断次数		次	50(31.5kA)；30(40kA)			
23	额定电缆充电开断电流		A	50			
24	额定单个电容器组开断电流		A	630			
25	额定背对背电容器组开断电流		A	400			
26	机械寿命		次	10000			
27	断路器电机额定电压		V	DC:24, 48, 110, 220		AC:110, 220	
28	断路器储能时间		s	≤10			
29	断路器储能电机功率		W	50/60			
30	断路器合、分闸线圈功率		W	180			
31	控制电源额定电压		V	DC:24, 48, 110, 220		AC:110, 220	
32	直流分量		—	43%			
a 触头分离后前 75%行程平均速度。 b 触头接触前 5ms 时间内平均速度。 c 一相或二相的超程在 4.0~4.2mm 时，可接受，三相超程均大于 4.0mm 不可接受。 d 纵向布置允许超程 3.5~4.5mm，且仅允许一相在 4.5~5mm 之间。							

4.3 隔离开关和接地开关的技术参数如表 4-3。

表 4-3 隔离开关和接地开关的技术参数

序号	名 称		单位	参 数			
1	额定电压		kV	12	24	36	40.5
2	额定频率		Hz	50	50	50	50
3	雷电冲击耐受电压 (峰值)	相间、 相对地	kV	75	125	170	185
		隔离断口		85	145	195	215
4	主回路工频耐压 (1min)	相间、 相对地		42	65	70	95
		隔离断口		48	79	90	118
5	辅助、控制回路工频耐受电压(1min)		kV	2			
6	额定电流		A	630~3150			
7	额定短时耐受电流/短时持续时间		kA/s	25/4、31.5/4、40/4			
8	额定峰值耐受电流		kA	63、80、100			
9	等级		-	M2			
10	机械寿命		次	10000			
11	电机额定电压		V	DC:24, 48, 110, 220 AC: 110, 220			
12	电机功率		W	75			
13	母线转换电流开合能力(10V)		A	1600			

5 设计和结构

开关柜的设计和结构除满足 GB 3906 第 6 章的相关要求外，本标准再作以下补充：

5.1 开关柜配置

开关柜配置真空断路器和具有隔离/接地功能的开关，且均具有人力操作和电动操作功能；开关柜的气室里充符合 GB/T 12022 的六氟化硫气体。

5.2 安装方式

开关柜可以满足用户对靠墙或不靠墙安装方式的要求。

5.3 产品互换性

具有相同柜宽的开关柜应能实现互换。在开关柜安装现场，在不对气室内的六氟化硫气体进行任何处理和不动相邻开关柜的情况下，可以实现开关柜的替换。

5.4 外壳

开关柜的基架由耐腐蚀钢板铆接制成，气箱由 304 不锈钢板焊接而成，开关柜具有足够强度，满足 GB/T 11022 中 7.7.2 的要求。

5.5 隔室

开关柜由以下隔室构成：

- 断路器隔室；
- 母线隔室、双母线开关柜具有不同的母线隔室；
- 电缆隔室。

母线隔室和断路器隔室均充六氟化硫气体。电缆隔室为可触及隔室，其他隔室为不可触及隔室。

隔室的设计应满足 LSC2A 类开关设备的要求。

5.6 压力释放装置

每一充气隔室必须设计有压力释放装置，当内部电弧故障产生时，气箱内部的压力可以从该装置得到释放。

5.7 气体和电压的监控

对每一充气隔室应设有带温度补偿功能的六氟化硫密度监视装置，并能实现低气压报警和最低功能压力报警。

开关柜还应配置有高压带电显示装置，能对开关柜的带电状态进行监控。

5.8 主回路导体布置

以开关柜正面为正视方向来识别：

- 母线隔室的主回路导体：由前至后排列分别为 A 相、B 相、C 相；
- 电缆室的回路导体：由左至右、由前至后，排列分别为 A 相、B 相、C 相。

5.9 铭牌

按 GB 3906 中 6.12 和 GB/T 11022 中 6.11 的规定外，铭牌的制作和选用必须采用统一的标准格式。

5.10 外壳的防护等级

外壳的防护等级应符合表 4-1 中规定。

5.11 气体和真空的密封

开关柜的设计采用密封压力系统，六氟化硫气体年漏气率应满足表 4-1 规定。

5.12 易燃性

按 GB/T 3906 中 6.19 规定。

5.13 电磁兼容性 (EMC)

按 GB/T 3906 中 6.20 规定。

5.14 内部故障

因产品的缺陷、异常的工作条件或者误操作引起的外壳内部的故障可能导致内部电弧，如果现场有人员，会造成伤害。开关柜应设置下列措施，限制故障的发生和蔓延，对人员提供尽可能高等级的保护。

- 设计时应考虑足够绝缘距离或导体的绝缘被覆，尽可能的均匀的电场，避免内部电弧的产生；
- 采取可靠的防止误操作的联锁及信号指示装置；

- 绝缘件采用阻燃型绝缘材料；
- 装设压力释放装置和压力释放通道；
- 在联锁设计时,应优先考虑机械联锁。

开关柜内部电弧耐受能力满足表 4-1 的规定。

5.15 开关柜的型号及编制办法

开关柜的国内型号编制办法依据 JB/T 8754 中 5.2, 并作出了其它补充, 补充内容见附录 A。

5.16 开关设备的运行连续性

按 GB/T 3906 中 9.102.3, 并符合表 4-1 规定。

6 型式试验

6.1 概述

按 GB/T 3906 第 7 章, GB/T 11022 第 7 章和 GB 1984 第 6 章进行, 为方便查阅, 以下重复列出了某些试验规定、要求及通过判据, 并做出了一些补充:

- 型式试验的试品应与正式生产产品的图样和技术条件相符合, 下列情况下, 金属封闭开关设备和控制设备应进行型式试验:
- 新试制的产品, 应进行全部型式试验;
- 转厂及异地生产的产品, 应进行全部的型式试验;
- 当产品的设计、工艺或生产条件及使用的材料发生重大改变而影响到产品性能时, 应作相应的型式试验;
- 正常生产的产品每隔八年应进行一次温升试验、绝缘试验、机械操作试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验以及关合和开断试验;
- 不经常生产的产品(停产三年以上), 再次生产时应进行 d) 规定的试验;
- 对系列产品或派生产品, 应进行相关的型式试验, 部分试验项目可引用相应的有效试验报告。

型式试验和验证项目包括:

a) 强制的型式试验:

- 绝缘试验;
- 回路电阻的测量;
- 温升试验;
- 主回路、接地回路和接地开关的短时耐受电流和峰值耐受电流试验;
- 防护等级的检验;
- 密封试验;
- 电磁兼容性试验(EMC);
- 辅助回路和控制回路的附加试验;
- 断路器的关合和开断能力的验证;

- 机械操作和断路器的机械特性测量试验；
- 充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量；
- 低温试验；
- 内部电弧试验；
- 特殊使用条件下断路器延长的机械寿命试验；
- 电寿命试验；
- 异相接地故障试验；
- 电缆充电电流开合试验；
- 单个电容器组开合试验
- 背对背电容器组开合试验
- 局部放电试验；
- 电缆试验回路的绝缘试验。

b) 选用的型式试验（根据制造厂和用户之间的协议）：

- 零表压试验；
- 抗地震性能试验；
- 母线转换电流开合试验。

型式试验可能有损于被试部件以后的正常使用。所以，如果没有制造厂和用户之间的协议，型式试验的试品不应投入使用。

强制的型式试验除内部电弧试验和电磁兼容试验（EMC）外，最多在四台试品上完成。

6.2 绝缘试验

按 GB/T 3906 中 7.2 的规定，并作以下补充：

- 进行绝缘试验时，气室内六氟化硫气体的最低功能压力按表 4-1 规定；
- 主回路（相间、相对地、断口）耐受的雷电冲击电压值按表 4-1 规定；
- 主回路、辅助和控制回路的工频耐受电压值按表 4-1 规定。

6.3 回路电阻的测量

按 GB/T 3906 中 7.4 的规定，并作以下补充：

- 主回路的电阻的测量值应符合表 4-1 规定。

6.4 温升试验

按 GB/T 3906 中 7.5 的规定，并作以下补充：

- 应在规定的相数下，通过 1.0 倍的额定电流进行温升试验，电流应从开关柜母线回路的一端流向另一端，额定电流从表 4-1 中选取；
- 温升试验应在开关柜的最低功能压力下进行；
- 用于温升试验的临时接线的最远端与开关柜的直线距离应大于 1 米；

- 开关柜的正面的部件被定义为在正常操作中可触及的部件；
- 开关柜的侧面被定义为在正常操作中不需触及的部件。

6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

按 GB/T 3906 中 7.6 的规定，并作以下补充：

- 开关柜的主回路和接地回路的试验电流和持续时间从表 4-1 中选取；
- 断路器的试验电流和持续时间从表 4-2 中选取；
- 隔离开关和接地开关的试验电流和持续时间从表 4-3 中选取；
- 同一组试验，主回路、接地回路、隔离开关和接地开关应选取相同的试验电流和持续时间。

6.6 防护等级验证

6.6.1 IP 代码的验证

按 GB/T 3906 中 7.7.1 的规定，防护等级应符合表 4-1 规定。

6.6.2 IK 代码的验证

按 GB/T 3906 的 7.7.2 进行检查。

6.7 密封试验

按 GB/T 3906 中 7.8 的规定，并作以下补充：

- 试验方法按 GB/T 11023 的扣罩法进行。

6.8 电磁兼容性试验（EMC）

按 GB/T 3906 中 7.9 的规定。

6.9 辅助回路和控制回路的附加试验

按 GB/T 3906 中 7.10 的规定。

6.10 断路器的关合和开断能力的验证

按 GB 1984 中 6.102 的规定，并作以下补充：

- 开关柜中的断路器，应根据表 4-2 中规定的值，并在正常的安装和使用条件下，进行断路器的开断和关合能力试验，对于影响它的性能的所有附件，应一并安装在开关柜上进行试验。

6.11 机械操作和断路器的机械特性测量试验

6.11.1 机械操作试验

断路器的机械操作试验按 GB 1984 中 6.101.2 的规定，断路器的等级和机械寿命应符合表 4-2 规定。

隔离开关/接地开关的机械操作试验按 GB 1985 中 6.102 的规定，隔离开关/接地开关的等级和机械寿命的次数应符合表 4-3 规定。

6.11.2 联锁

按 GB/T 3906 中 7.102.2 的规定。

6.11.3 断路器的机械特性测量试验

断路器的机械特性应符合表 4-2 规定。

6.12 充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量

6.12.1 充气隔室的压力耐受试验

按 GB/T 3906 中 7.103.1 的规定。

6.12.2 充气隔室的气体状态测量

用微量水分检测仪测量，六氟化硫的气体湿度应符合表 4-1 规定。

6.13 低温试验

按 GB 1984 中 6.101.3.3 的规定，最低周围空气温度 (T_L) 按 2.2 要求。

6.14 内部电弧试验

试验方法按 GB/T 3906 中 7.106 的规定。

可触及性类型，施加的短路电流和时间从表 4-1 中选取。

6.15 电寿命试验

按 GB 1984 中 6.112 的规定。

6.16 异相接地故障试验

按 GB 1984 中 6.108 的规定。

6.17 电缆充电电流开合试验

按 GB 1984 中 6.111.5.1 的规定。

6.18 单个电容器组开合试验

按 GB 1984 中 6.111.5.2 的规定。

6.19 背对背电容器组开合试验

按 GB 1984 中 6.111.5.2 的规定。

6.20 局部放电试验

按 GB/T 3906 中 7.2.10 的规定。

局部放电的测量值应符合表 4-1 规定。

6.21 电缆试验回路的试验

按 GB/T 3906 中 7.2.101 中规定，试验电压应符合表 4-1。

6.22 零表压下的耐压试验

试验要求与用户协商。

6.23 抗地震性能试验

按 GB/T 13540 中规定。

6.24 母线转换电流开合试验

按 GB 1985 中 6.106 规定

7 出厂试验

7.1 出厂要求

每台开关柜必须进行全部项目的出厂试验，并经检验部门合格后才能出厂。

7.2 出厂试验项目

7.2.1 主回路的绝缘试验

按 GB/T 3906 中 8.2 规定，测量值从表 4-1 中选取。

隔离断口的 1min 工频耐压试验电压按断路器断口试验电压进行试验。

7.2.2 辅助和控制回路的绝缘试验

按 GB/T 3906 中 8.3 的规定，开关柜的辅助、控制回路应能承受 2kV/1min 工频耐压的型式试验，但在出厂试验时，可采用 2.5kV/1 秒的试验参数。

装在海拔高度为 2000m 处的开关柜，在进行出厂工频耐压试验时，可采用 2.5kV/1s 的试验参数。
装在海拔高度为 2000m 以上至 5500m 处的开关柜，在进行出厂工频耐压试验时，可采用 3.35kV/1s 的试验参数。

7.2.3 主回路电阻的测量

按 GB/T 3906 中 8.4 的规定，且测量值应符合表 4-1 规定。

7.2.4 密封试验

按 GB/T 3906 中 8.5 规定，气体的年泄漏率应符合表 4-1 规定。

7.2.5 设计检查和外观检查（6.6.2 除外）

按 GB/T 3906 中的 8.6 的规定

开关柜应按照订货时用户提供的一次接线方案图，检查其排列、一次配线连接、元件等是否符合要求，除此之外，开关柜还应符合正式的图样和本企业标准的要求。

7.2.6 局部放电测量

试验方法从 GB/T 3906 附录 F 中选取，测量值应符合表 4-1 规定。

7.2.7 机械操作试验

按 GB/T 3906 中 8.102 和 GB 1984 中 7.101 的规定。

7.2.8 充气隔室的压力试验和气体状态测量

充气隔室的压力试验按 GB/T 3906 中 8.103 中规定。

开关柜气室内气体的湿度应符合表 4-1 规定。

7.2.9 接线正确性的检查

开关柜的主回路和辅助、控制回路的接线应符合电气原理图的要求。应检查实际接线与电路图的一致性，还要对辅助、控制回路里的各种表计进行通电动作试验。

8 标志、使用说明书

8.1 充气气箱的标记要求如下：

- 充气气箱应有防破坏警示标记，开关柜应有便于识别相位的相位标记；

- 充气气箱应有供应商的永久识别标记。

8.2 包装箱外表面必须有下列标识：

- 到站及收货单位；
- 合同号；
- 产品制造厂名称和地址；
- 产品净重、包装箱重量、外形尺寸（长×宽×高）；
- 包装箱外观上应有“易碎物品”、“向上”、“怕雨”、“由此吊起”、“共× 箱”和“第× 箱”等标记，并符合 GB/T 191 规定；
- 产品标准号。

8.3 使用说明书

产品应具有供客户使用的使用说明书，编制原则应符合 GB/T 9969 的规定。

9 包装、运输、贮存

9.1 产品的发运应使用产品包装箱，同时采用专用运输支架，包装时应考虑到坚固、防雨，并适合于陆路、水路运输及装卸。

9.2 未开箱的产品应贮存在干燥、不受雨水浸涉的室内，当贮存时间超过 1 年，应开箱进行检查有无异常；已开箱的尚未投运的产品，应采取防尘、防雨防潮措施，并定期巡视，发现异常及时处理或通知制造厂。

9.3 随同产品供给的附件与备件（包括专用工具）可另行或混合装箱。

9.4 随同产品供给的技术文件：

- 装箱单；
- 产品合格证；
- 使用说明书；
- 备件、附件清单；
- 开关柜规范及电路图。

9.5 开关柜在运输、贮存和安装期间不符合规定的正常使用环境条件时，用户应与制造厂商定措施。

10 安全

按 GB/T 3906 中第 12 章规定。

附录 A
开关柜的型号及编制办法

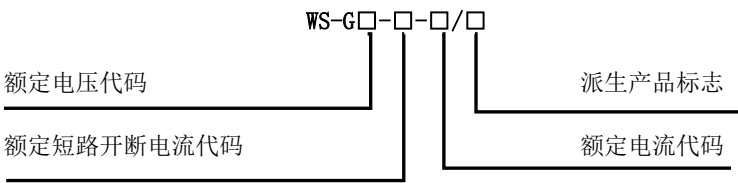
A.1 代码及含义

本编制办法中通用代码及含义见表 A.1。

表 A.1 代码及其含义

	代码	代码含义
额定电压	12	12kV
	24	24kV
	36	36kV
	40	40.5kV
额定电流	06	630A
	08	800A
	12	1250A
	16	1600A
	20	2000A
	25	2500A
	31	3150A
额定短路开断电流	25	25kA
	31	31.5kA
	40	40kA
派生产品标志	D	双母线

A.2 开关柜通用型号



附录 B

开关柜出厂断路器和三工位位置

B.1 断路器位置

断路器位于分位，弹簧未储能。

B.2 三工位开关位置

三工位开关位于接地位。